

Stage chez Sud Communication

Intervention et maintenance de
systèmes embarqués



Responsable de stage : Bertrand Gélis

Tuteur de stage : Jean-Philippe Merle

Tuteur universitaire : Marie-Claude Artaud-Gillet

Du 24/02 au 18/04

Faustin Larose BUT2 ESE

Plan de la présentation

Présentation de l'entreprise et du contexte

Projet 1: Reconstruction d'un talkie-walkie

Projet 2 : Intervention embarquée SNSM

Fondé en 1997, Sud Communication exerce dans le domaine de la radiocommunication.

3 pôles d'activités :

- La vente d'équipements
- Le service après-vente
- L'installation d'équipements électroniques embarqués



Situé à Mauguio dans l'hérault (34)

Emplacement idéal pour les interventions

PME de moins de 10 salariés

Equipe expérimentée et réactive

Ouvert aux jeunes

Radiocommunication destinée aux professionnels et aux plaisanciers

Installation sur :

- Vedettes SNSM
- Bateaux de pêches, de transports ou de plaisances
- Véhicules ou infrastructures



Projet 1 : Reconstruction d'un talkie-walkie



Model : talkie-walkie Icom-ICM35

Travail en autonomie sur plusieurs jours

Reconstituer un
Icom IC-M35

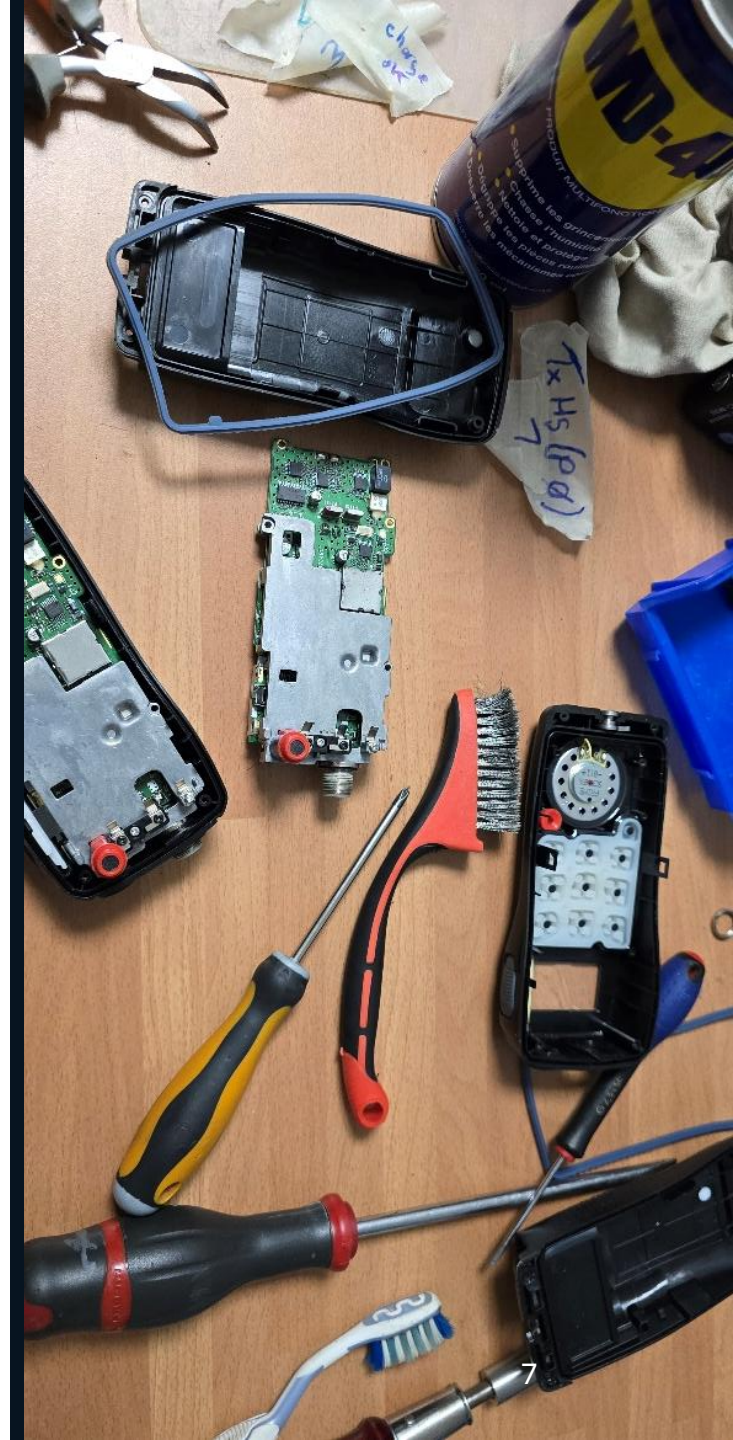
Fonctionnement
complet

L'équipement doit:

- Pouvoir réaliser toutes les actions de l'appareil d'origine
- Garder des caractéristiques équivalentes à l'appareil d'origine(étanchéité, volume...)

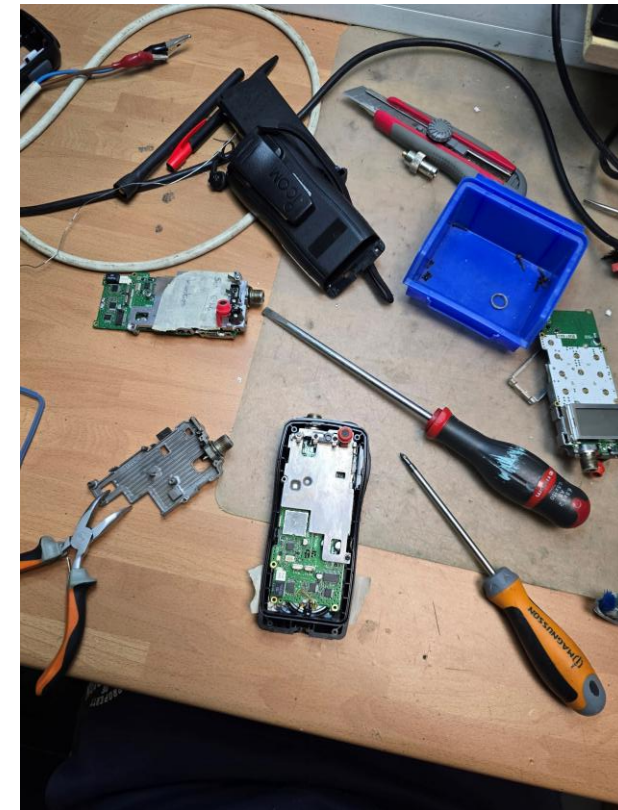
Démarche technique

1. Sélection des pièces détachées
2. Inspection et test des composants
3. Remplacement des éléments défectueux
4. Remontage complet de l'appareil
5. Préparation aux tests



Procédure de test :

Coque	Batterie	Boutons	Antenne	TX	RX
Inspection Visuelle	Mesure de tension	Interactions avec l'équipement	Aspect visuelle	Vérification de: l'alterna, du micro, de la puissance	Vérification du : haut-parleur, squelch, S/B



Architecture double superhétérodyne

- une meilleure sélectivité (isoler un canal),
- une meilleure sensibilité (capacité à recevoir les signaux faibles),
- une réduction des interférences.

Fréquence de
réception :
De 156 à 163
MHz



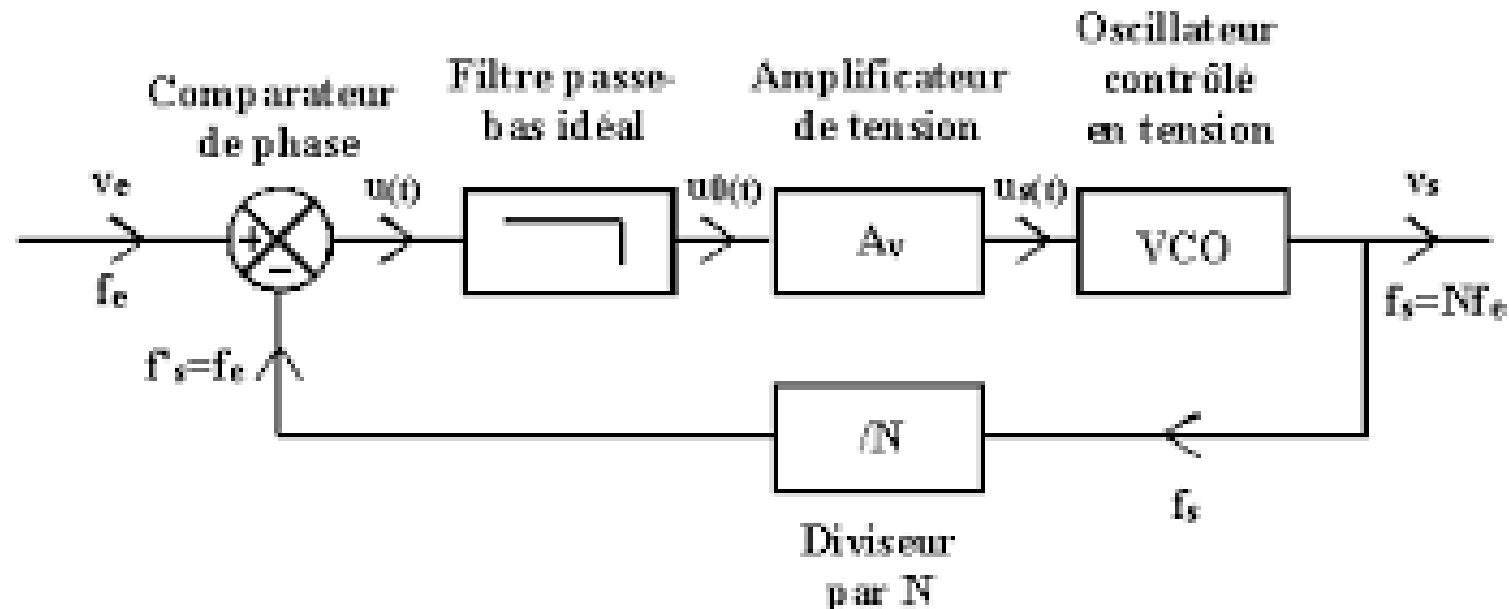
1^{ère} fréquence
intermédiaire : 21,7 MHz



2^e fréquence intermédiaire
à 450 kHz

Synthétiseur à boucle à verrouillage de phase

- Le synthétiseur PLL (boucle à verrouillage de phase) permet à l'appareil d'émettre et de recevoir sur la bonne fréquence avec une grande stabilité.
- C'est lui permet de changer de canaux VHF précisément sans recalibrage manuel



Apports techniques

Ce projet m'a permis de:

- Développer mes compétences en diagnostic et maintenance
- Comprendre les architectures radios
- Remplacer et intégrer des composants
- Découverte du fonctionnement réel d'un équipement radio professionnel

Projet 2 : Intervention sur la vedette SNSM



Contexte rapide

Projet : refonte à mi-vie de la SNS 220

Objectif : Remise à neuf complète des équipements électroniques embarqués

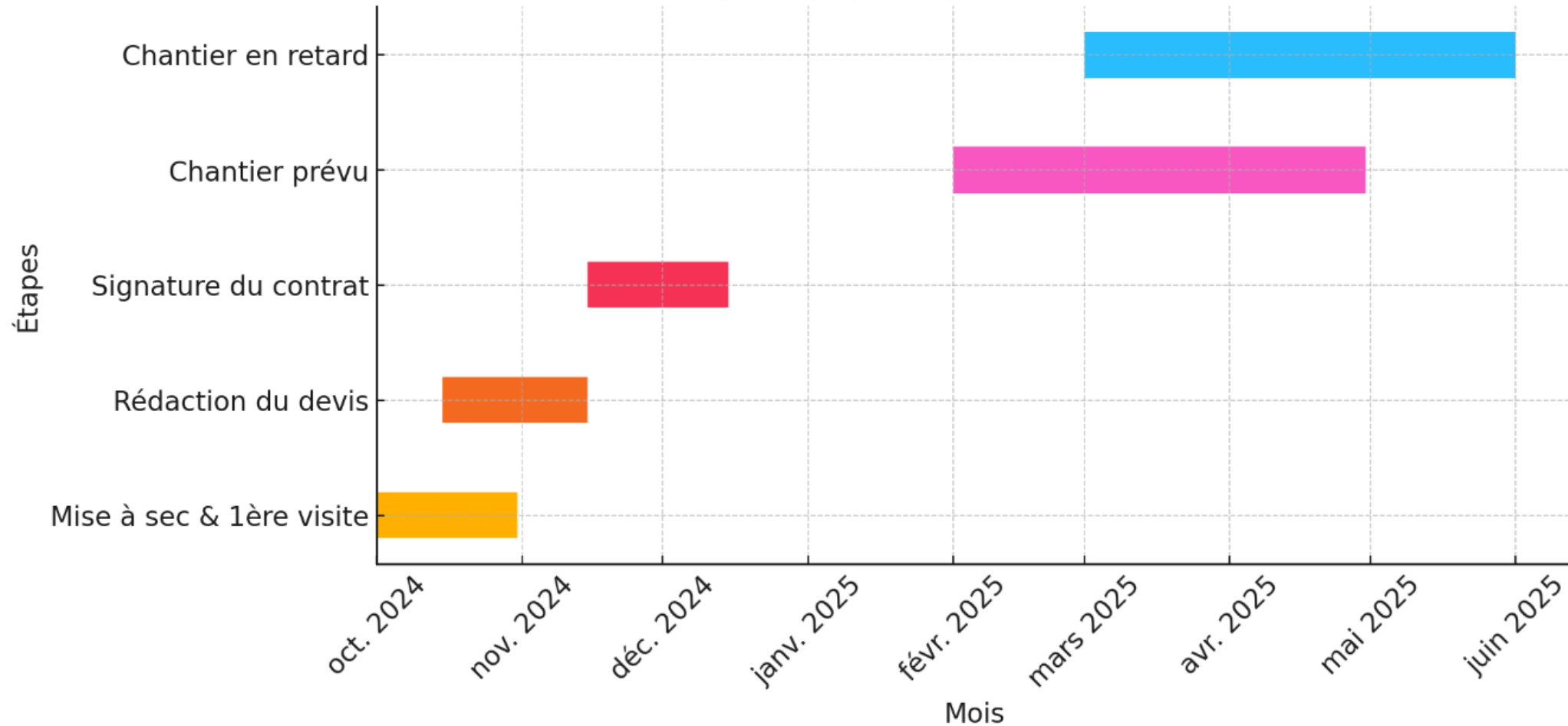
Maître d'ouvrage : SNSM technique

Rôle de Sud Communication : Installation des équipements électroniques

Chantier impliquant d'autres corps de métier



Chronologie du projet d'équipement de la vedette SNSM



Matériels installés

Equipements	Fonction
GP-39 (Furuno)	GPS Marine haute précision
GM-600 (Icom)	VHF marine longue portée
IC-M510EVO (Icom)	VHF moderne avec écran et Wi-Fi
PS-310 (Icom)	Convertisseur 12V stabilisé pour les appareils VHF

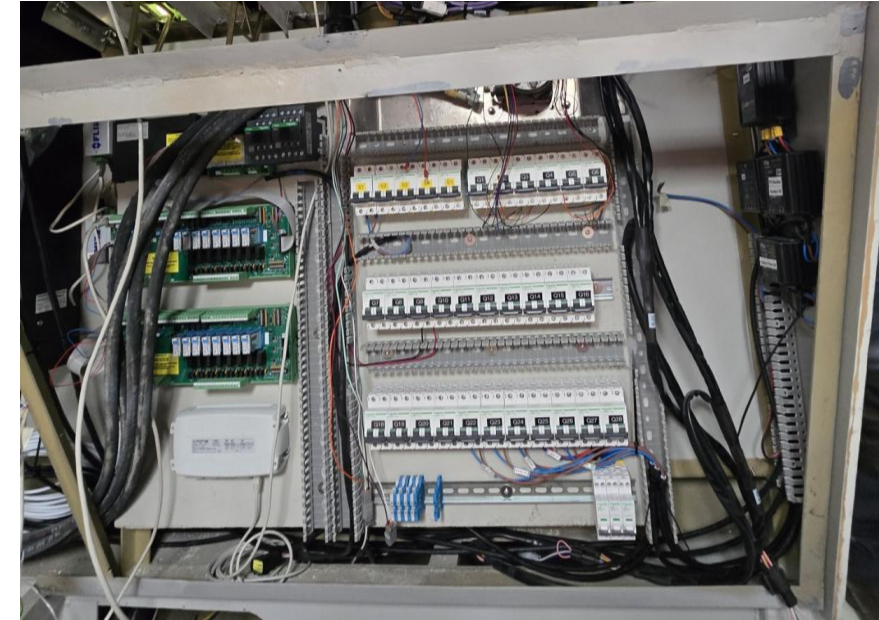


Préparation du chantier

Objet :
Protections électriques demandée

PROTECTION DISJONCTEUR	APPAREILS	PROTECTION interne (Fus)
15A secours	VHF GMDSS T.à.Cartes	F10A
10 A secours	GPS T.à.Cartes	F1.5A
	VHF AVANT	F10A
	GPS AVANT	F1.5 A
5 A	AIS	F3A
10 A	CAMERA THERMIQUE	
10 A	ECRAN BABORD CAMERAS	F7.5A
	CAMERA Plage Ar	F1A
	Réseau NMEA2000	F3A
10 A	ECRAN TRIBORD RADAR	F4A
	ANTENNE RADAR	F5A
5 A	SONDEUR	F3A
8 A	PC MAXSEA TIMEZERO + Ecran 17"	
	Borne 5G/Wifi	
15 A	12V LOUD HAILER LH5000	12V F15A
10 A	2 DOUBLE-PRISES USB	

Passage des câbles et connexions



Pose et fixation des équipements

Ce projet m'a permis de:

- Travailler sur la lecture et la compréhension de documents techniques
- Gagner de l'expérience dans le câblage et l'installation d'équipement
- D'avoir une approche plus rigoureuse et méthodique
- Approfondir mes compétences venant du BUT GEII

Conclusion

D'un point de vue professionnel :

Découvrir les réalités un travail

Développer mes compétences en
installation, câblage, lecture de plans

M'investir dans un projet concret avec de
vraie contraintes techniques.

D'un point de vue personnel :

Renforcé mon intérêt pour le domaine

Pris conscience de l'organisation et de la
rigueur dans un environnement exigeant

Pour la suite je souhaite poursuivre
dans ce domaine

Merci de votre
attention.

Je suis disponible
pour répondre à vos
éventuelles questions

Composants remplacés



Pastille Micro WM-61A



Afficheur LCD
segmenté propriétaire



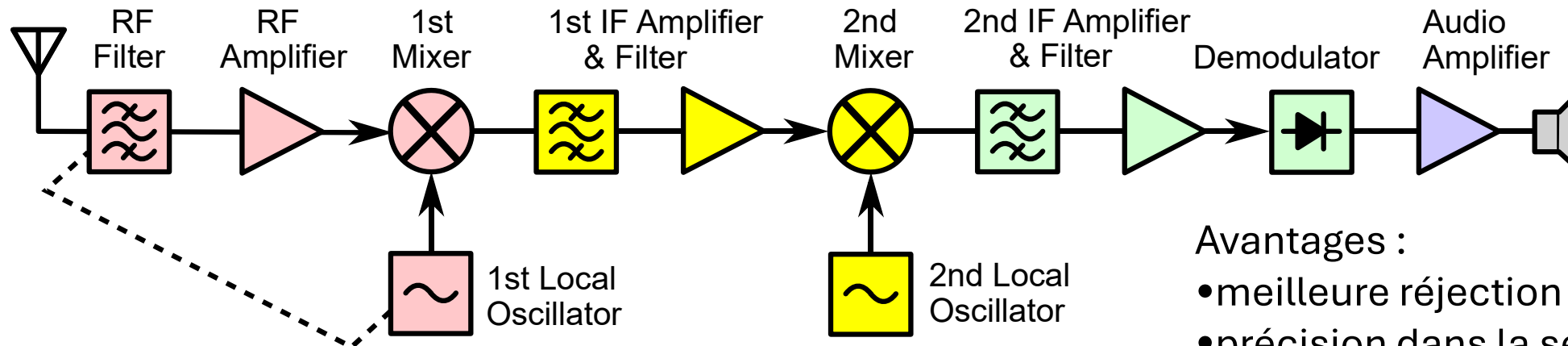
Antenne



Haut-parleur

Architecture double superhétérodyne

- Signal RF reçu : entre 156 et 163,425 MHz (VHF marine)
- FI1 = 21,7 MHz → après 1^{re} mélangeur
- FI2 = 450 kHz → après 2^e mélangeur



Avantages :

- meilleure réjection des signaux parasites
- précision dans la sélection du canal
- amplification efficace sans bruit

Synthétiseur à boucle à verrouillage de phase

- Un quartz donne une fréquence de référence très stable.
- Le comparateur de phase compare cette fréquence avec celle d'un VCO (oscillateur contrôlé en tension).
- Si les deux signaux ne sont pas en phase, une correction est envoyée au VCO.
- Le système boucle continuellement pour maintenir une fréquence précise, même en cas de variation de température, tension ou temps.

